

Coste del equity - Beta

Luis I. Domingo Hernanz

Coste del equity - Ke – Beta

La Beta es una medida del riesgo (sistemático) de un activo determinado. Equivale a medir la sensibilidad de la rentabilidad de una acción a los movimientos del mercado.

La Beta de una acción se calcula como la covarianza entre las rentabilidades de la acción y la del mercado, dividida por la varianza de la rentabilidad del mercado. Esto es:

$$\text{Beta histórica} = \frac{\text{Covarianza (activo , índice)}}{\text{Varianza del índice}}$$

Si la Beta es:

- = 1 ☐ riesgo sistemático igual al del mercado ☐ Neutras
- > 1 ☐ riesgo superior al del mercado ☐ valores agresivos, empresas cíclicas (aerolíneas, acero, turísticas...)
- < 1 ☐ riesgo inferior al del mercado ☐ valores defensivos, empresas no cíclicas (alimentación, consumo básico, salud...)

COSTE DEL EQUITY- K_e – Beta

Efecto en el activo a valorar

> 1 ☐ valor agresivo ☐ Mayor K_e ☐ Mayor WACC ☐ Menor valor del activo

< 1 ☐ valor defensivo ☐ Menor K_e ☐ Menor WACC ☐ Mayor valor del activo

OJO! Betas menores a 0,5 o mayores que 2 pueden no ser estadísticamente significativas

Fuentes: Morningstar, Yahoo Finance, Bloomberg, finbox.com, Thomson Reuters...

Coste del equity - K_e – Beta

Factores que van a resultar en betas distintas para una misma entidad:

Definición del mercado/índice (S&P 500, IBEX, Eurostoxx, etc.)

Normalmente cada acción sobre su índice. Algunos índices están sesgados por un título muy pesado. Si es así, puede ser conveniente seleccionar un índice regional (Eurostoxx, S&P 500, etc.)

Periodo de tiempo (1, 2, 3 o 5 años)

Es importante seleccionar un periodo en que el título ha sido homogéneo (reestructuraciones, circunstancias anómalas introducen sesgo en observaciones).

Periodicidad de la información (diario, semanal o mensual)

- Depende del volumen de cotización del título en cuestión.
- Si cogemos periodicidad diaria de un título poco negociado $\square$ sesgo a la baja.

Coste del equity - Ke – Beta reapalancada

- Las betas que obtenemos de fuentes como Morningstar, Bloomberg... son betas apalancadas. Éstas capturan tanto los riesgos de negocio como los financieros. Los riesgos financieros reflejan el aumento de riesgo por el apalancamiento.

-
- Si estamos valorando una empresa cotizada, la Beta será la propia de la compañía. Si valoramos una empresa no cotizada, se utilizarán las Betas de empresas cotizadas dedicadas a negocios similares (comparables).

-
- La Beta de otras empresas comparables obtenida recoge el riesgo sistemático originado por la estructura financiera de la compañía cotizada. Si la empresa que queremos valorar no tiene la misma estructura financiera que la empresa cotizada, su riesgo será distinto.

-
- El propósito de desapalancar las betas es eliminar el efecto del apalancamiento. De esta forma obtenemos el riesgo del negocio independientemente de su estructura financiera.

-
- Al reapalancar la Beta añadimos el efecto del riesgo financiero empleando la estructura de capital del negocio.

Las fórmulas son las siguientes:

Beta desapalancada = Beta
apalancada / $[1 + (1 - t) * D/E]$

Beta reapalancada = Beta
desapalancada * $[1 + (1 - t) * D/E]$

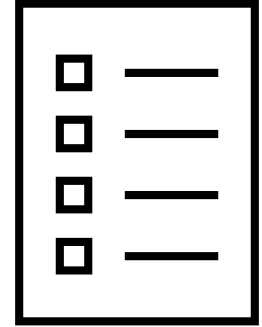
Coste del equity - K_e – La Beta en la práctica

A la hora de realizar una valoración y calcular la Beta del proyecto o negocio, lo primero que nos preguntamos es: ¿de dónde obtengo los datos?

Puedes obtenerlos de empresas especializadas como Bloomberg, Thomson Reuters.... el problema principal es su elevado coste (aprox. 20.000 \$ al año Bloomberg).

Tenemos dos opciones o alternativas para realizar el cálculo:

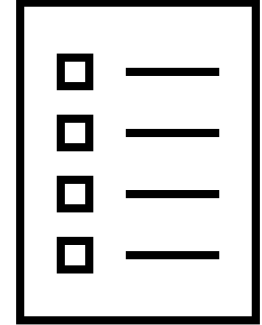
- Calcular las betas de empresas comparables con las herramientas e información gratuita existente ☐ más aproximado pero es más complejo
 - Usar Betas sectoriales ☐ más genérico incluye todas las compañías
-



Coste del equity - K_e – La Beta en la práctica

Para el cálculo de betas de empresas comparables:

- 1) Debemos seleccionar las empresas comparables, para ello podemos usar buscadores de acciones como (<https://tigr.com>), es una herramienta gratuita que nos permite buscar acciones aplicando multitud de criterios como país, región, sector, capitalización y ratios financieros.
- 2) El problema que nos surge es que esta herramienta no dispone de las Betas, por lo que una vez que tenemos los comparables, iremos a buscarlas en Morningstar, Yahoo Finance..., por lo que ya podremos calcularlo.



Uso de betas sectoriales:

- 1) Podemos recurrir a Damodaran donde tenemos las Betas apalancadas y desapalancadas por región.
- 2) Podemos comprar los datos de Betas apalancadas y desapalancadas por sectores (30\$ Salvidio & Partners), esta información se encuentra más trabajada y cribada, por lo que la beta sectorial suele ser más exacta que utilizando Damodaran.

Coste del equity - K_e – Beta reapalancada

EJEMPLO:

Se nos pide calcular la Beta reapalancada de la empresa HOTELES SA (no cotizada) dedicada a la explotación hotelera, la empresa cuenta con una deuda financiera neta de 200, un Equity de 300 y una tasa impositiva del 25%.

Hemos obtenido de Bloomberg los siguientes comparables de la empresa A, así como sus Betas a 5 años, ratio D/E y tasa impositiva:

COMPAÑÍAS	BETA	DN/CM	Tipo impositivo
NH HOTEL GROUP SA	1,12	36,94%	20%
MELIA HOTELS INTERNATIONAL	0,93	35,14%	30%
ACCOR SA	1,09	4,11%	33%
WHITBREAD PLC	1,00	6,15%	20%
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	1,13	14,86%	22%
MILLENNIUM & COPTHORNE HOTEL	0,91	21,35%	21%
PIERRE & VACANCES	0,76	83,68%	34%

Coste del equity - Ke – Beta reapalancada

Solución:

En primer lugar procedemos a desapalancar las Betas de las compañías comparables (son betas apalancadas) y a calcular su mediana, de esta forma obtendremos la Beta desapalancada, la cual representa el riesgo que tiene el sector hotelero (comparables) respecto al mercado en su conjunto independientemente de cómo se financie.

Para ello, aplicamos la fórmula de desapalancamiento en todas las comparables = Beta apalancada / $[1 + (1 - t) * D/E]$

COMPAÑÍAS	BETA	D/E	Tipo impositivo	B desapalancada
NH HOTEL GROUP SA	1,12	36,94%	20%	0,86
MELIA HOTELS INTERNATIONAL	0,93	35,14%	30%	0,74
ACCOR SA	1,09	4,11%	33%	1,06
WHITBREAD PLC	1,00	6,15%	20%	0,96
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	1,13	14,86%	22%	1,01
MILLENNIUM & COPTHORNE HOTEL	0,91	21,35%	21%	0,78
PIERRE & VACANCES	0,76	83,68%	34%	0,49
			Mediana	0,86

Coste del equity - K_e – Beta reapalancada

Una vez que hemos obtenido la Beta desapalancada, procedemos a reapalancarla con la estructura financiera de HOTELES SA, siendo el ratio $D/E = 200 / 300 = 67\%$

Utilizamos la fórmula de reapalancamiento $= 0,86 * [1 + (1 - 25\%) * 67\%] = 1,3$

Siendo la Beta de la sociedad HOTELES SA de 1,3, que usaremos para la determinación del coste del capital (K_e)

¡Gracias!

Contacto: Email: l.domingo@hotmail.es